



Автоматизированные процессы в полиграфии

🕒 Created	September 26, 2025 9:05 AM
📌 Важность	Экзамен
☑ Автомат	☐
👤 Препо	Сулим Павел Евгеньевич

Общие сведения о микроконтроллерах

28.10.2

Автоматизация полиграфических производств (АПП)

02.09.20

Одним из основных направлений деятельности человека является совершенствование процессов производства с целью повышения эффективности процесса, облегчения тяжёлого физического труда через автоматизацию производственных процессов.

Автоматизация - процесс использования технических средств и программного обеспечения для выполнения задач, которые раньше требовали непосредственного участия человека, или для существенного уменьшения его участия в этих задачах

Технология - совокупность процессов обработки или переработки материалов в определённой отрасли производства, а также научное описание способов производства

Следящий привод - автоматизированная система, которая предназначена для точного воспроизведения заданного движения или положения, реагируя на изменения входного управляющего сигнала и корректируя свою работу на основе обратной связи для минимизации рассогласования

Цель АПП:

- повышение производительности
- повышение качества изделий
- улучшение условий труда

Технологический процесс состоит из:

- рабочий цикл - основной технологический процесс
- вспомогательные операции
- транспортно-накопительные операции

Виды автоматизации:

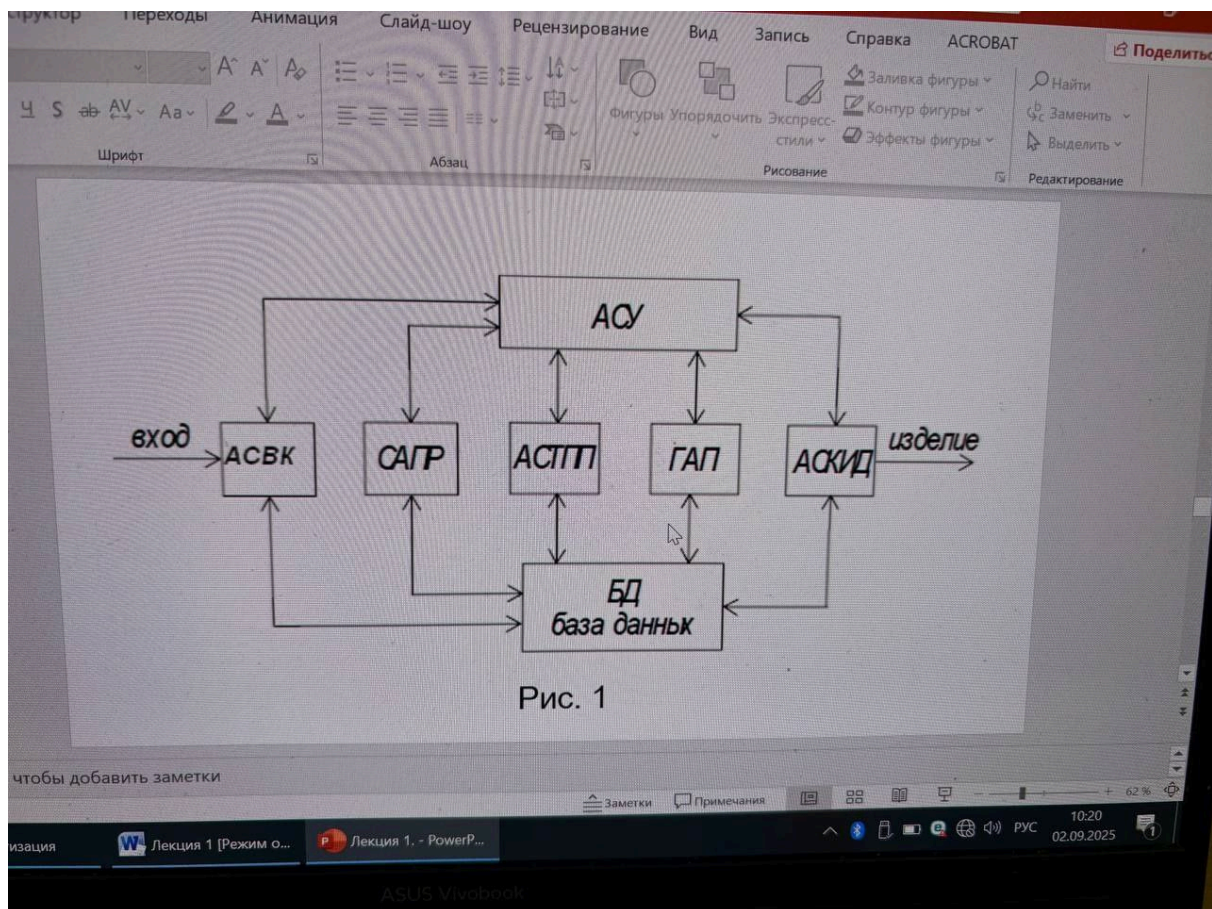
- частичная - часть выполняется человеком, а часть машиной
- полная - без участия человека

Автоматическая линия - все операции зависят друг от друга, они работают поточной линией. Состоят из нескольких автоматов (оборудование), имеющих автоматические межоперационные транспортные системы.

Линия управляется компьютером.

Гибкие автоматизированные системы (ГАС) предназначены для автоматизации технологических процессов со сменным объектом производства, в том числе и для единичного и мелкосерийного производства.

Создание сложной системы включая гибкие автоматизированные производства представлено на схеме



АСВК - входной контроллер

САПР - система автоматического проектирования

АСТПП - технология

ГАП - гибкие автоматизированные системы

АСКИД - контроль измерения

Основным элементом при создании такой подсистемы является унификация базы данных (БД) для информационного обеспечения функционирования подсистемы.

Система автоматического управления (САУ) средствами автоматизации

САУ обеспечивает работу оборудования по заранее заданной программе.

Признаки САУ:

- признак синхронизации
- степень централизации управления
- по методу воздействия

- по числу управляемых координат
- по виду программ-носителей
- по наличию/отсутствию обратной связи

Системы управления бывают:

- **Централизованными** - включает технологический цикл управления с центрального командного устройства (компьютер, контроллер). Независимо от действия и положения исполнительных органов. **Особенности:** простота схем управления, надёжность в работе, удобства обслуживания и новаций.
- **Децентрализованными.** **Особенности:** управление осуществляется при помощи датчиков, отсутствие сложной блокировки, датчики расположены в рабочей зоне оборудования.

Наиболее важным и характерным признаком любой САУ является способ задания программы обработки или движения. Есть система числового программного управления (диски, флеш память). ЧПУ, которые управляются компьютером, увеличивают надёжность, обеспечивают высокую гибкость процессов, быстрая переналадка.

В зависимости от решаемых технологических задач, системы ЧПУ делятся на 4 вида:

- позиционные - управление положением
- прямоугольные системы - управление рабочим перемещением
- непрерывные контуры системы управления
- комбинированные системы управления

Основой систем цифрового программного управления является **следающий привод**, который состоит из устройства управления, преобразующего устройства, исполнительных двигателей, усилителя, устройства сравнения.

Процесс автоматического слежения заключается в сведении ошибки согласования.

Программное обеспечение автоматизированных систем

09.09.2

OPC, COM, DCOM - технологии, введенные Microsoft для интеграции между различными приложениями Windows.

К COM добавляются некоторые компоненты: безопасность, транзакция. Всё это является основой технологии программирования в архитектуре DNA и связанные с этим технологии имеют общее название - Сервисы компонентов.

COM - Component Object Model - модель составления объекта

Модель оперирует объектами, похожими на объекты в ООП-языках. Программирование типа C++. Модель регламентирует поведение своих объектов.

Объекты COM представляют свою функциональность через интерфейсы.

Интерфейс в COM объединяет группу взаимосвязанных функций, предоставляемых объектам. Главная особенность этих интерфейсов COM заключается в их “публичности”. Интерфейсы используются после того, как они “опубликованы” и после этого их нельзя изменить никогда. Если необходима новая версия интерфейса, то создаётся новый интерфейс на основе старого. Этим обеспечивается совместимость при обновлении и модернизации объектов.

Доступ к объектам

Именно интерфейс, а точнее указатель на него, является тем, с чем работает вызывающий процесс. Объект может предоставлять несколько интерфейсов. Чтобы получить указатель на любой интерфейс необходимо воспользоваться `QueryInterface`. Указатель на этот интерфейс передаётся процессу в определённый момент при создании объекта.

Обмен в COM

Объект COM является пассивной стороной. Он предоставляет через интерфейсы свои функции. В этом смысле используется термин **COM-сервер**. Объект, который подключается - **COM-клиент**. Обе программы могут являться и сервером, и клиентом.

OPS-сервер может поставлять данные “по подписке”, то есть сам инициализирует обмен с OPS-клиентом при их обновлении.

Регистрация

Чтобы создать объект, нужно знать где он находится. В Windows для этого используется регистрация объектов в системном реестре. При этом каждый “COM-предмет” регистрации имеет уникальный идентификатор GUID (GLOBAL

UNIQUE ID). Регистрация делает доступной информацию о расположении объекта всем приложениям.

Обслуживание объекта

Объекты COM должны быть достаточно независимыми. Они зачастую находятся вне программы COM-клиента, а также могут быть запущены даже на другом компьютере.

Даже на одном компьютере разные приложения Windows функционируют в собственных адресных пространствах. Это означает, что требуется кто-то, кто будет передавать вызовы из одного процесса в другой.

В COM эти и другие проблемы решаются с помощью **специальных библиотек** (DLL). С одной стороны, эти библиотеки предоставляют функции для работы с объектами. С другой стороны, активизируемые специальные компоненты выполняют диспетчерские функции, например упаковку и передачу параметров вызываемым методам объектов.

В связи с этим используют **2 важных модуля**: проху, stub (заглушка).

Они функционируют в адресном пространстве COM-клиента и COM-сервера соответственно и обеспечивают прозрачность вызовов.

Удалённые объекты

DCOM - системный сервис, делающий COM прозрачным в локальных сетях.

DCOM - расширение COM, позволяющее “добираться” до объектов на других компьютерах.

Недостатки: DCOM должен присутствовать в ОС.

Предоставление объектов

Чтобы использовать объект необходимо знать как он устроен (как устроены его интерфейсы).

Для этого они должны быть опубликованы, например в виде официальной документации (в виде стандарта).

DCOM - технология, внедренная Microsoft для интеграции между различными приложениями Windows

Работа с объектами

16.09.

Использование объектов

Automation Studio - программное обеспечение для проектирования, моделирования, и анализа систем автоматизации. Она предоставляет широкий спектр инструментов для создания, симуляции и отладки проектов в области гидравлики, пневматики, электротехники и других инженерных дисциплин.

Необходимые библиотеки и версии

Библиотеки:

Для работы с Automation Studio не нужны дополнительные библиотеки в том смысле, как это бывает в языках программирования. Вместо этого, программа использует внутренние библиотеки компонентов, которые уже встроены в неё. К ним относятся:

1. **Библиотеки компонентов.** Содержат символы и модели для гидравлических, пневматических, электрических, и других элементов, таких как насосы, клапаны, цилиндры, двигатели, датчики и контроллеры.
2. **Библиотеки стандартов.** Предоставляют компоненты, соответствующие международным стандартам, таким как ISO 1219, IEC 60617, и др., что обеспечивает совместимость и профессиональное оформление проектов.
3. **Библиотеки производителей.** Включают каталоги компонентов от известных брендов, что позволяет использовать в проектах реальные модели и характеристики.

Версии:

На данный момент последней и наиболее актуальной версией является Automation Studio 8. Предыдущие версии, такие как Automation Studio 6.x и 7.x, также широко использовались, но новая версия предлагает улучшенный интерфейс, расширенные возможности моделирования и интеграции.

Свойства

Каждая переменная обладает свойствами, которые разделяются на обязательные, рекомендуемые и пользовательские.

Обязательными свойствами должна обладать каждая переменная:

- тип переменной
- текущее значение

- права доступа (чтение/запись)

К **важным свойствам** относятся:

- качество переменной
- метка времени
- частота опроса переменной OPC-сервера
- описание переменной

Получение данных

Существуют **3 основных способа получения OPC-клиентом данных** от сервера:

1. **Синхронное чтение.** Клиент посылает серверу запрос со списком интересующих его переменных и ждет когда сервер его выполнит
2. **Асинхронное чтение.** Клиент посылает серверу запрос, а сам продолжает работать. Когда сервер выполнит запрос, то клиент получает уведомление
3. **Подписка.** Клиент передает серверу список интересующих его переменных, а сервер затем регулярно присылает клиенту информацию об изменившихся переменных из этого списка

Применение

Automation Studio используется в различных областях:

1. **Образование.** Преподаватели и студенты используют её для обучения и изучения основ гидравлики, пневматики, электроники и автоматизации. Интерактивная симуляция помогает лучше понять, как работают сложные системы.
2. **Промышленность.** Инженеры-проектировщики применяют её для создания, тестирования и оптимизации проектов в таких сферах, как машиностроение, робототехника, и производство. Она позволяет выявить потенциальные проблемы еще на этапе проектирования, что снижает затраты и время на разработку.
3. **Техническое обслуживание.** С помощью Automation Studio можно создавать цифровые двойники систем для диагностики и поиска неисправностей. Это помогает быстро определить причину сбоя и разработать эффективный план ремонта.

Жизненный цикл программного обеспечения

23.09

Выделяют следующие этапы жизненного цикла ПО:

1. Анализ требований
2. Проектирование
3. Реализация
4. Тестирование и отладка
5. Эксплуатация и сопровождение

Надёжность программного обеспечения (АСУТП - автоматические системы управления технологическим процессом)

Одной из основных частей является программное обеспечение, представляющее собой совокупность взаимосвязанных и автономных программ описания инструкций программиста и пользователя, тестов и тд.

Надежность ПО - свойство ПО своевременно выполнять заранее в указанных условиях эксплуатации вперёд установленные функции. В самом общем случае - **основную функцию** по АСУТП можно рассматривать как *своевременное получение некоторого результата или решения Y при переработки входной информации X из множества X* , под X - контрольная информация, сигналы о состоянии технического оборудования, команды управленческого персонала и вышестоящих АСУ.

Результат Y зависит от случайного X , а так же от свойств ПО, носящих в основном **стахастический** характер, поэтому установление диапазонов изменения Y и тем более границ допустимых или разумных результатов Y оказывается в этом случае невозможным.

В следствие этого **становится затруднительной строгая качественная оценка принадлежности** данного Y множества разумных результатов Y .

Решения по выполнению/невыполнению функции ПО вынужден принимать пользователь и в меньшей степени разработчик программы или программист.

Надежность устанавливается по результату работы ПО, то есть при динамической проверке всех программ на множестве входной информации.

Некорректное ПО заведомо ненадежно, однако и корректное ПО может быть ненадежно

Отказы ПО делятся на случайные и не случайные:

1. Неслучайные отказы ПО обусловлены действием компьютерных вирусов.
2. Случайные отказы ПО - наблюдаются в случайные моменты времени работы компьютера или процессора, по своим последствиям эти отказы классифицируются на случайные сбои программ и устойчивые отказы ПО.

Причины отказа ПО служит некая систематическая ошибка программы, после устранения которой программистом данный отказ исчезает, то есть имеет место восстановления ПО.

Различают ошибки первичного и вторичного типа:

1. **Первичные** - связанные с неточностями в текстах программ и возникают при подготовке носителя и документации ПО, при записях кода на алгоритмических языках и трансляции программ на машинный язык.
2. **Вторичные** - следствие первичных: вычислительные (расчёт временных параметров), логические, сопряжение интерфейсов.

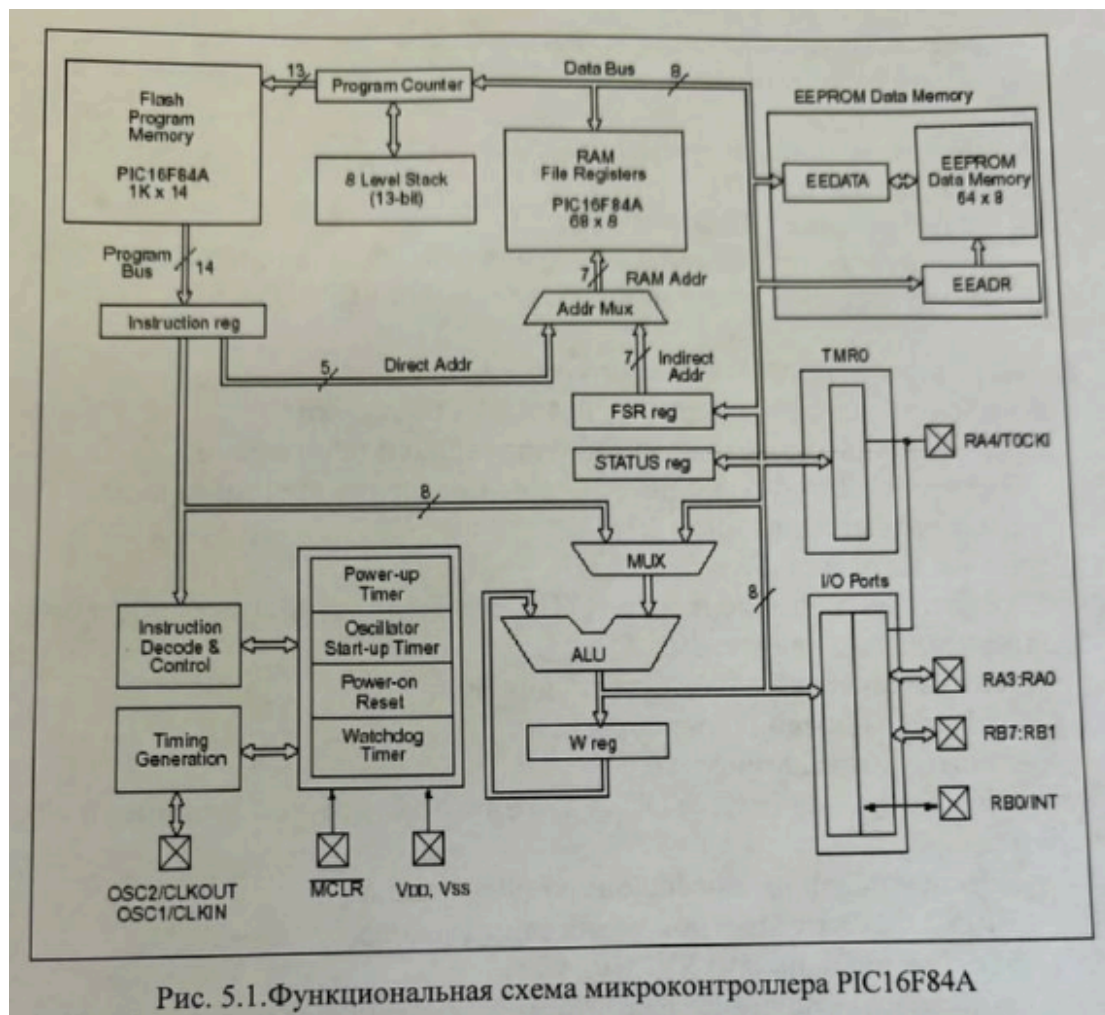
Ошибки первичного и вторичного типов **порождаются на этапах разработки спецификации** на ПО, проектирования ПО, и реализации программ.

Надежность ПО привязана к резервированию. Существует 3 вида (применительно к ПО к АСУТП):

1. Временное
2. Информационное
3. Программное

Описание структурной схемы микроконтроллера

21.10.202



ПРОШЛАЯ ЛЕКЦИЯ

Самая обширная производственная линия среди других флеш-микроконтроллеров - **Atmel**

Прогресс данной технология наблюдается в:

- снижении удельного энергопотребления
- совершенствовании и расширении количества периферийных модулей
- расширение диапазона питающих напряжений для продления ресурса батарейных систем
- увеличение быстродействия до нескольких миллионов операций в секунду
- встройкой реальных временных эмуляторов и отладчиков
- встройке специализированных устройств (радиочастотный передатчик, usb-контроллер, программируемая логика)
- реализация функции самопрограммирования.

Успех AVR-микроконтроллеров объясняется возможностью простого выполнения проекта с достижением необходимого результата в кратчайшие сроки.

Доступность большого числа инструментальных средств проектирования, поставляемых как непосредственно корпорацией, так и сторонними производителями.

Ведущие сторонние производители выпускают полный спектр компиляторов, программаторов, отладчиков, разъемов и адаптеров.

Отличительной особенностью инструментальных средств от Atmel - **невысокая стоимость**.

Отличительные особенности CISC- и RISC-архитектур

CISC-архитектура	RISC-архитектура
Многобайтовые команды	Однобайтовые команды
Малое количество регистров	Большое количество регистров
Сложные команды	Простые команды
Одна или менее команд за один цикл процессора	Несколько команд за один цикл процессора
Традиционно одно исполнительное устройство	Несколько исполнительных устройств

Достоинства RISC-архитектуры:

1. Компактность процессора, как следствие отсутствие проблем с охлаждением;
2. Высокая скорость арифметических вычислений;
3. Наличие механизма динамического прогнозирования ветвлений;
4. Большое количество оперативных регистров;
5. Многоуровневая встроенная кэш-память;

Недостаток – проблема в обновлении регистров процессора, что привело к появлению двух методов обновления: аппаратный и программный.

MATLAB Simulink — это графическая среда моделирования, симуляции и анализа динамических систем, тесно интегрированная с MATLAB. Она позволяет создавать модели с помощью блок-схем, не прибегая к программированию.

Вот подробный обзор:

Что такое Simulink

Simulink — это часть MATLAB, предназначенная для *визуального моделирования* систем. Вместо написания кода, вы собираете модель из блоков, как конструктор. Это особенно удобно для инженеров, работающих с системами управления, сигналами, механикой, электроникой и др.

Ключевые особенности:

- *Графический интерфейс* — моделирование через блоки и соединения.
- *Библиотеки компонентов* — готовые блоки для математики, логики, физики, управления.
- *Интеграция с MATLAB* — можно использовать скрипты, функции и переменные MATLAB.
- *Поддержка симуляции* — запуск модели во времени, анализ поведения.

Как работает

1. **Создание модели:** Вы выбираете блоки из библиотеки (например, сумматор, усилитель, интегратор) и соединяете их.
2. **Настройка параметров:** У каждого блока есть параметры — коэффициенты, типы входов/выходов, начальные условия.
3. **Запуск симуляции:** Вы задаёте временной интервал и решатель (solver), запускаете модель и наблюдаете графики, поведение, ошибки.
4. **Анализ результатов:** Можно выводить графики, сохранять данные, экспортировать в MATLAB для дальнейшего анализа.

Примеры применения

- **Системы управления:** PID-регуляторы, стабилизация, автоматизация.
- **Обработка сигналов:** фильтрация, модуляция, анализ спектра.
- **Механика и электроника:** моделирование двигателей, сенсоров, схем.
- **Аэрокосмическая и автомобильная промышленность:** моделирование траекторий, подвески, тормозных систем.

Расширения и дополнения

Simulink поддерживает множество *дополнительных пакетов*:

- **Simscape** — физическое моделирование (механика, гидравлика, электроника).
- **Stateflow** — моделирование логики состояний и событий.
- **Simulink Control Design** — инструменты для настройки регуляторов.
- **Embedded Coder** — генерация кода для микроконтроллеров.



Как выглядит

- Окно Simulink — это рабочее поле, где размещаются блоки.
- Блоки — прямоугольники с входами и выходами.
- Соединения — линии, передающие сигналы.
- Панель параметров — настройки блоков и симуляции.

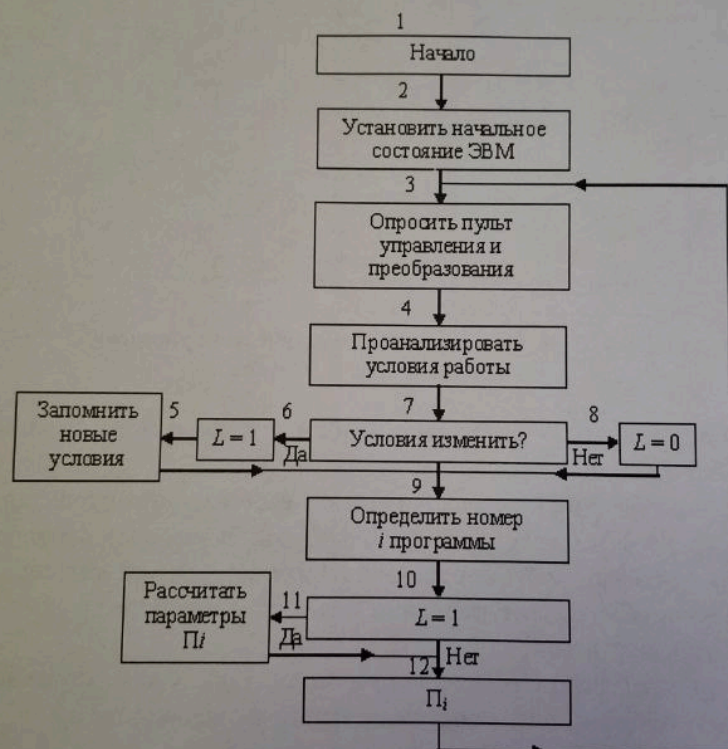


Рис. 6.3. Планирующая программа

Регулятор — это устройство, которое управляет параметрами системы, а микропривод — это компактный исполнительный механизм, преобразующий управляющий сигнал в движение. Вместе они

обеспечивают точное и автоматическое управление в технике и промышленности.

Регулятор: что это и зачем нужен

Назначение: Регулятор — это элемент системы автоматического управления, который *следит за состоянием объекта* (например, температуры, давления, скорости) и *вырабатывает управляющий сигнал* для поддержания заданного значения.

Как работает:

- Получает данные от датчиков (обратная связь).
- Сравнивает текущее значение с заданным (эталонном).
- Выдаёт управляющее воздействие (например, сигнал на микропривод).

Типы регуляторов:

- *Пропорциональный (P)* — реагирует на отклонение.
- *Интегральный (I)* — учитывает накопленную ошибку.
- *Дифференциальный (D)* — реагирует на скорость изменения.
- *PID-регулятор* — сочетает все три для точного управления.

Пример: В термостате регулятор управляет нагревателем, чтобы поддерживать нужную температуру.

Микропривод: что это и как работает

Назначение: Микропривод — это миниатюрный привод, который *преобразует электрический сигнал* от регулятора в *механическое движение* (вращение, линейное перемещение).

Типы микроприводов:

- *Электромеханические* — с мотором и редуктором.
- *Пьезоэлектрические* — используют деформацию кристаллов.
- *Шаговые* — перемещаются по шагам, управляемым импульсами.

Компоненты:

- Микродвигатель (DC или шаговый).
- Редуктор (для увеличения усилия).

- Датчики положения (энкодеры).
- Корпус и механическая передача.

Пример: В 3D-принтере микроприводы управляют движением печатающей головки по осям.

Как они работают вместе

1. **Регулятор** получает данные от датчиков (например, положение).
2. Вычисляет отклонение от цели.
3. Отправляет сигнал на **микропривод**.
4. Микропривод перемещает механизм (например, заслонку).
5. Система снова измеряет результат — и цикл повторяется.

Как выглядят

- **Регулятор** может быть в виде платы с микроконтроллером или промышленного блока с дисплеем.
- **Микропривод** — компактный корпус с валом, часто размером с коробок спичек или чуть больше, в зависимости от применения.

действия, рассчитанное в блоке 3 на предыдущем такте. Такое расширение вектора измеренных координат позволяет компенсировать запаздывание, обусловливаемое управляющей ЭВМ. Это запаздывание равно времени выполнения расчетов в блоках 1–4.

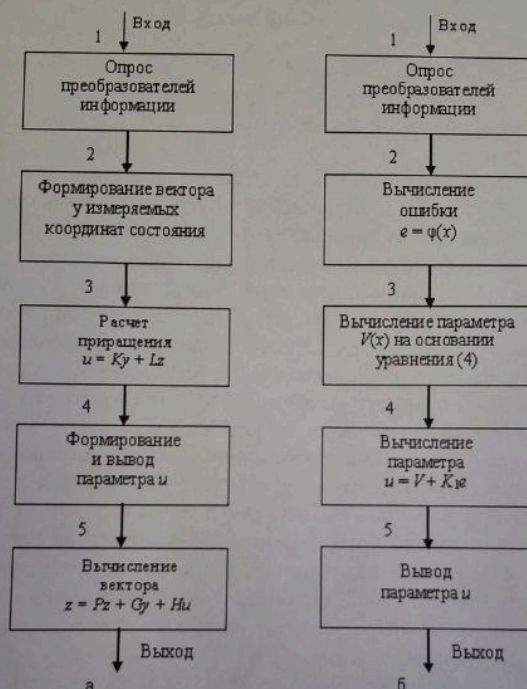


Рис.6.1 Схемы алгоритмов управления для режимов стабилизации, слежения и согласования состояний

В блоке 3 рассчитывается приращение u управляющего воздействия относительно номинального управления, обеспечивающего номинальный (или программный) режим стабилизации. Исходными данными для этого являются вектор y измеряемых координат и вектор z , являющийся оценкой неизмеряемых координат состояния. Матричные коэффициенты K и L являются матрицами-строками, если электродвигатель управляется по одному входу (по цепи якоря или по це-

Затем рассчитывается отклонение e изображающей точки от соответствующего многообразия и выбирается коэффициент усиления стабилизирующей составляющей управляющего воздействия (блок 5).

В блоке 6 вычисляется основная составляющая V управляющего воздействия, обеспечивающая движение по выбранному многообразию.

В блоке 7 формируется полное управляющее воздействие, которое затем выводится на объект управления (блок 8). Составляющая управления K_e обеспечивает ликвидацию скользящих режимов в том случае, когда основная составляющая V имеет релейный характер.

Все рассмотренные программы выполняются на одной и той же управляющей ЭВМ. Тип программы, т. е. структура регулятора выбирается с помощью специальной планирующей программы (рис. 6.3), исходными данными для которой являются команды с пульта управления, а также показания преобразователей информации о состоянии объекта управления и внешних воздействий.

Планирующая программа начинает выполняться после пуска ЭВМ и прекращает – после ее останова. Сразу после пуска ЭВМ выполняется специальная программа установки начального состояния регистров и областей ОЗУ (блок 2). При этом задаются начальные условия для всех структур регулятора электропривода. Остальные блоки программы выполняются периодически в процессе работы управляющей ЭВМ.

В блоке 3 опрашиваются уставки с пульта управления, а также показания преобразователей информации. Введенные данные в блоке 4 сравниваются с данными, полученными на предыдущем цикле. Изменяющиеся условия работы электропривода индицируются присвоением логической переменной L единичного значения (блок 6). При этом в блоке 5 запоминаются новые условия работы. Если же условия работы не изменяются, то в блоке 8 логической переменной L присваивается нулевое значение.

В блоке 9 в результате проверки логических условий, определяющих последовательность переключения структуры регулятора, находится номер i программы расчета управляющего воздействия, которая выполняется в данное время. При изменившихся условиях работы ($L = 1$ в блоке 10) в блоке 11 рассчитываются параметры программы P_i (элементы матричных коэффициентов алгоритма стабилизации, коэффициенты уравнения многообразия алгоритма согласования и т. п.). Затем выполняется одна из описанных программ P_i расчета управляющего воздействия.

управления. Схема типового алгоритма такого оптимального управления приведена на рис. 6.2.

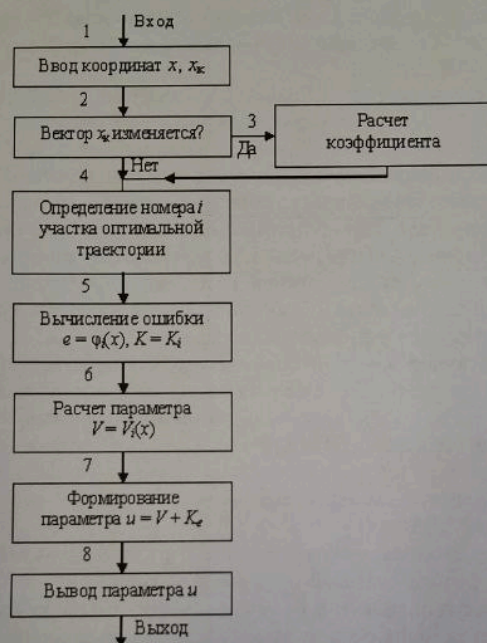


Рис.6.2. Схема алгоритма оптимального управления

В блоке 1 осуществляется ввод координат вектора состояния x с преобразователей информации, а также ввод с пульта управления координат вектора конечного состояния x_k , которое должно быть достигнуто в результате разгона, торможения или реверса. Если число преобразователей информации меньше числа координат вектора x , то после блока 1 вводится блок оценки координат вектора x . Если с пульта управления поступает новая уставка x_k (блок 2), то в блоке 3 рассчитываются новые значения коэффициентов аппроксимирующих функций $\varphi_i(x) = 0$.

В блоке 4 путем проверки логических условий, полученных на этапе синтеза, определяется номер i участка оптимальной траектории.

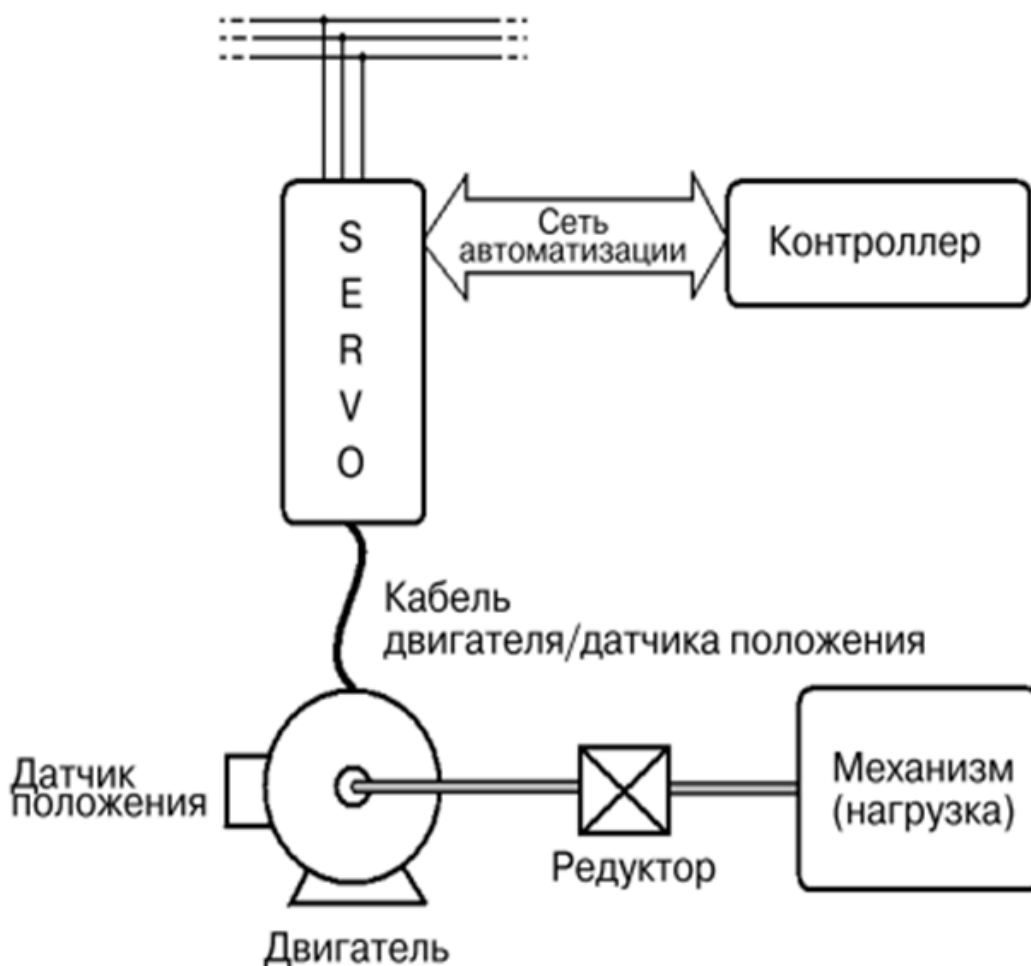


Рис. 2

На схеме показана **типовая архитектура сервопривода** в системе автоматизации. Это классическая структура «контроллер → сервопривод → двигатель → механика → датчики».

Что изображено на схеме

1. Контроллер

Это головной управляющий блок (например, ПЛК), который:

- задаёт команды движению (позиция, скорость, момент);
- получает обратную связь от сервопривода;
- работает по промышленной сети (EtherCAT, CANopen, Profinet, Modbus и т.п.).

2. Сеть автоматизации

Связь между контроллером и сервоприводом. Обеспечивает обмен командами и диагностикой.

3. SERVO — сервопривод (сервоусилитель)

Электронный модуль, который:

- подаёт питание и сигналы управления на двигатель;
- обрабатывает данные от датчика положения;
- реализует контуры управления (тока, скорости, позиции).

Проще говоря, он превращает команду «повернуть на 30°» в реальное движение двигателя.

4. Двигатель

Обычно используется:

- **серводвигатель АС** (часто синхронный с постоянными магнитами),
- реже — **BLDC, линейный двигатель**.

Он совершает реальное движение.

5. Датчик положения

Типично — энкодер (инкрементальный или абсолютный). Он:

- измеряет угол/скорость вала,
- возвращает данные сервоприводу,
- замыкает систему по обратной связи.

6. Редуктор

Передача между мотором и механизмом нагрузки. Нужен:

- чтобы увеличить момент,
- уменьшить скорость,
- повысить точность позиционирования.

Типичные варианты: планетарный, червячный, цилиндрический.

7. Механизм (нагрузка)

Любой исполнительный узел:

- манипулятор,
 - ось станка/робота,
 - поворотный стол,
 - подающий механизм и т.д.
-

Немного теории по теме сервосистем

Что такое сервосистема

Это система позиционного (или скоростного) управления с обратной связью.

Ключевые признаки:

- высокая точность;
 - быстроедействие;
 - корректировка по датчику положения;
 - управление в реальном времени.
-

Три контура управления в сервоприводе

1. **Контур тока (момента)** — самый быстрый (мкс).

Управляет током фаз двигателя → фактически его моментом.

2. **Контур скорости** — быстрый (мс).

Удерживает заданную скорость.

3. **Контур позиции** — самый медленный.

Использует данные энкодера, чтобы точно выставить позицию.

Все они вместе обеспечивают плавное, точное, безошибочное движение.

Где применяется такая система

- ЧПУ-станки
- Роботы и манипуляторы
- Промышленные транспортёры

- Автоматизированные двери/шиберы
 - Поворотные столы
 - Дозаторы и упаковочные машины
 - 3D-принтеры и координатные платформы
-

Коротко: как это работает

1. Контроллер даёт команду (например: «перейти в позицию X»).
2. Сервопривод вычисляет требуемую скорость/момент.
3. Двигатель вращается.
4. Энкодер сообщает актуальную позицию.
5. Сервопривод сравнивает фактическое и заданное → корректирует.

Получается точное движение с минимальными ошибками.

02.12.2025

В Automation Studio (среде разработки от B&R) часто используются концепции, связанные с тревогами (алармами) и шинами (сетями), которые играют ключевую роль в управлении и коммуникации систем автоматизации.

Тревоги (Алармы) в Automation Studio

Тревоги – это сообщения или индикации, которые генерируются системой для уведомления оператора или обслуживающего персонала о возникновении нештатной ситуации, ошибки, превышении порогового значения или другом важном событии, требующем внимания.

Основная информация:

- Назначение: Обеспечение безопасности, работоспособности и контроля технологического процесса. Позволяют быстро реагировать на проблемы и минимизировать простой.
- Реализация: В Automation Studio для управления тревогами часто используются встроенные библиотеки или технология map AlarmX.

- о мapp AlarmX предоставляет стандартизированный и структурированный способ управления тревогами, включая их генерацию, квитирование (подтверждение), историзацию (запись в журнал) и визуализацию на операторских панелях (HMI/SCADA).
- Типы: Тревоги могут быть классифицированы по критичности (например, информационные, предупреждающие, аварийные) и по источнику (например, аппаратные, программные, технологические).
- Обработка: Каждая тревога обычно имеет свое описание, метку времени, уровень приоритета и может требовать определенного действия от оператора. Квитирование – это действие оператора, подтверждающее, что он осведомлен о тревоге.
- Визуализация: Тревоги отображаются на интерфейсах оператора (HMI) в виде списков, баннеров или специальных экранов, где можно видеть их статус (активна, квитирована, историческая).

Коммуникационные Шины (Bus Systems)

В контексте Automation Studio и систем B&R, шины — это сети, которые обеспечивают связь между различными аппаратными компонентами (ПЛК, модули ввода/вывода, приводы, датчики, HMI).

1. Технологическая Шина (Process Bus / Fieldbus)

Технологическая шина (также известная как полевая шина) — это сеть, предназначенная для обмена данными управления и ввода/вывода между центральным контроллером (ПЛК) и устройствами, расположенными непосредственно в технологическом процессе (датчики, исполнительные механизмы, модули I/O).

- Назначение: Передача данных реального времени о состоянии процесса и команд управления. Обеспечивает работу машины или установки.
- Примеры: POWERLINK (собственный высокоскоростной протокол B&R), EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS, CANopen.
- Особенности: Требуется высокой надежности, детерминированности (предсказуемого времени передачи данных) и скорости для синхронизации движения и быстрого реагирования на события.
- В Automation Studio: Конфигурируется в разделе "Связь и системы полевой шины" (Communication and Fieldbus Systems), где устройства добавляются и параметризуются.

1. Шина Управления (Control Bus / Network)

Шина управления — это сеть, которая часто находится на более высоком уровне и связывает между собой контроллеры (ПЛК), панели оператора (HMI), системы сбора данных (SCADA) и, возможно, системы MES/ERP.

- Назначение: Обмен информац
- ией между машинами, передача производственных данных, удаленное управление и диагностика.
- Примеры: Чаще всего используется промышленный Ethernet (например, стандартный TCP/IP или расширения, такие как OPC UA). POWERLINK, являясь технологической шиной, также может использоваться как шина управления.
- Особенности: Обеспечивает более широкий охват и интеграцию различных частей автоматизированного комплекса или цеха. Может быть менее критична к жесткому реальному времени, чем технологическая шина.

1. Резервная Шина (Redundancy Bus)

Резервная шина — это специализированный канал связи, который используется в резервированных (дублированных) системах управления. Ее основная функция — синхронизация данных и обеспечение бесшовного переключения между основным и резервным контроллерами.

- Назначение: Повышение надежности и доступности системы (снижение вероятности простоя).
- Принцип работы: В резервированной системе два контроллера (основной и резервный) выполняют одни и те же задачи. Резервная шина непрерывно обменивается данными между ними, гарантируя, что состояние резервного контроллера идентично основному. При отказе основного контроллера резервный берет управление на себя без остановки процесса.
- Особенности B&R: B&R предлагает решения для резервирования, где синхронизация часто осуществляется через специализированные модули и выделенные Ethernet-соединения (возможно, с использованием POWERLINK) для обеспечения высокой скорости и надежности.
- Реализация: Требуется специального конфигурирования аппаратного и программного обеспечения в Automation Studio (например, с использованием технологии map Redundancy).

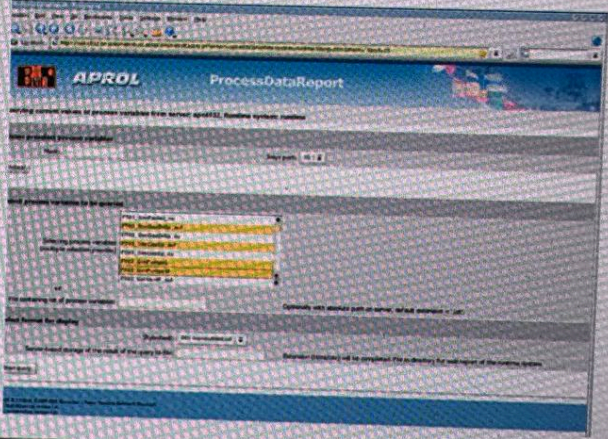
В Automation Studio эти шины конфигурируются как часть аппаратной

конфигурации, а тревоги разрабатываются в прикладной программе и визуализации.

Глобальная база производственных данных – IOSYS

IOSYS

- Программа IOSYS является глобальной онлайн базой производственных данных и содержит все текущие технологические значения. IOSYS поддерживает хранение данных, распределение данных, и организацию данных для всей системы APROL.
- Различные программы / клиенты (например, драйверы контроллера) снабжают IOSYS технологическими значениями. Эти технологические значения затем используются другими программами / клиентами (например, DisplayCenter на станции оператора).



Web-запрос

Управляющий компьютер – логика

Визуализация / Управление производственным процессом

